1

L3 – INFO

Virtualisation et Cloud

Naoufel KHAYATI
naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

1

2

Chapitre 1

Fondamentaux du Cloud Computing

Naoufel KHAYATI
naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

2

Contexte

3

- « ***Parler de Cloud Computing, c'est parler chinois*** », c'est ce que l'on peut entendre ici et là dans les propos des chefs d'entreprise !!
  - Plus de 80 % des patrons de PME (chefs d'entreprise, décideurs, etc.) ne savent pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de Cloud Computing !!
  - Environ 50% des entrepreneurs l'utilisent sans même le savoir, notamment pour la messagerie.

3

Historique

4

Le concept du "Cloud Computing"

- Croyez-le ou non, l'idée moderne du « ***Cloud Computing*** » remonte aux années 1950, lorsque des ordinateurs centraux à grande échelle (mainframes) ont été mis à la disposition des écoles et des entreprises.



4

Historique – L'ère du mainframe (1)

5

- S'étendant des années 1950 aux années 1970, cette ère a jeté les bases de certains des concepts que nous voyons dans le CC moderne.
  - **Informatique centralisée : *toute la puissance de traitement, le stockage et les périphériques résidaient dans une seule machine physique massive (mainframe).***
    - Les utilisateurs accédaient à cette machine via des terminaux tels que des écrans et des claviers sans véritables capacités de traitement propres.

5

Historique – L'ère du mainframe (2)

6

- S'étendant des années 1950 aux années 1970, cette ère a jeté les bases de certains des concepts que nous voyons dans le CC moderne.
  - **Temps partagé :** Afin d'optimiser l'utilisation coûteuse de ces machines, le concept de temps partagé a été développé.
    - Plusieurs utilisateurs pouvaient interagir simultanément avec le mainframe, chacun ayant l'illusion d'être le seul utilisateur.
    - Le système d'exploitation allouait des tranches de temps de traitement à chaque utilisateur, améliorant ainsi l'efficacité de la machine.

6

Historique – L'ère du mainframe (3)

7

- S'étendant des années 1950 aux années 1970, cette ère a jeté les bases de certains des concepts que nous voyons dans le CC moderne.
  - **Traitement par lots :** les tâches étaient souvent envoyées par lots (par exemple, sur des cartes perforées) et traitées séquentiellement par l'ordinateur central.
    - Ce mode était adapté aux tâches répétitives et volumineuses qui ne nécessitaient pas d'interaction en temps réel.

7

Historique – L'ère du mainframe (4)

8

- S'étendant des années 1950 aux années 1970, cette ère a jeté les bases de certains des concepts que nous voyons dans le CC moderne.
  - **Fiabilité et Disponibilité :** Les ordinateurs centraux ont été conçus pour une fiabilité extrêmement élevée et une disponibilité continue (fonctionnement 24/24 et 7/7).
    - Ils ont été utilisés pour des applications critiques telles que les transactions bancaires, les systèmes de réservation de compagnies aériennes et le traitement des données gouvernementales.

8

Historique – L'ère du mainframe (5)

9

- S'étendant des années 1950 aux années 1970, cette ère a jeté les bases de certains des concepts que nous voyons dans le CC moderne.
  - **Coût faible :** L'acquisition, l'exploitation et la maintenance des mainframes étaient extrêmement coûteuses, ce qui limitait leur accessibilité aux grandes entreprises et aux institutions gouvernementales.

9

Historique – L'ère du mainframe (6)

10

- En 1972, IBM a lancé un système d'exploitation appelé VM.
  - VM permettait aux administrateurs de son système d'avoir plusieurs systèmes virtuels, ou « machines virtuelles (VM) », sur un seul nœud physique.

10

Historique – L'ère du Client-Serveur (1)

11

- S'étendant de la fin des années 1970 au début des années 2000, cette ère représente un changement significatif par rapport au modèle mainframe centralisé et a introduit des concepts clés fondamentaux pour le cloud.
  - **Informatique distribuée :** Contrairement au modèle mainframe centralisé, l'architecture client-serveur répartit le traitement entre deux composants distincts :
    - **Clients :** Il s'agit généralement d'ordinateurs de bureau ou de stations de travail utilisés par les utilisateurs finaux. Ils demandent des services ou des ressources.
    - **Serveurs :** Des ordinateurs plus puissants qui fournissent des services et des ressources aux clients.

11

Historique – L'ère du Client-Serveur (2)

12

- S'étendant de la fin des années 1970 au début des années 2000, cette ère représente un changement significatif par rapport au modèle mainframe centralisé et a introduit des concepts clés fondamentaux pour le cloud.
  - **Serveurs spécialisés :** Différents types de serveurs ont vu le jour, chacun spécialisé dans la fourniture de services spécifiques :
    - ***Serveurs de fichiers***
    - ***Serveurs de bases de données***
    - ***Serveurs Web***

12

Historique – L'ère du Client-Serveur (3)

13

- S'étendant de la fin des années 1970 au début des années 2000, cette ère représente un changement significatif par rapport au modèle mainframe centralisé et a introduit des concepts clés fondamentaux pour le cloud.
  - **Réseautage:** Le modèle client-serveur s'appuie fortement sur les technologies de mise en réseau pour permettre la communication entre les clients et les serveurs.
    - L'essor des réseaux locaux (LAN) et, surtout, d'Internet ont joué un rôle essentiel dans le développement de cette ère.

13

Historique – L'ère du Client-Serveur (4)

14

- S'étendant de la fin des années 1970 au début des années 2000, cette ère représente un changement significatif par rapport au modèle mainframe centralisé et a introduit des concepts clés fondamentaux pour le cloud.
  - **Interfaces utilisateur graphiques (GUI) :** Le développement des interfaces graphiques a rendu les ordinateurs plus conviviaux et accessibles à un public plus large, alimentant ainsi la croissance de l'informatique client-serveur.

14

Historique – L'ère du Client-Serveur (5)

15

- S'étendant de la fin des années 1970 au début des années 2000, cette ère représente un changement significatif par rapport au modèle mainframe centralisé et a introduit des concepts clés fondamentaux pour le cloud.
  - **Architectures 2-tiers et 3-tiers**
    - ***2-tiers*** **:** Une architecture simple avec un client communiquant directement avec un serveur.
    - ***3-tiers*** **:** Introduction d'un niveau intermédiaire (serveur d'applications) entre le client et le serveur de données, améliorant l'évolutivité et la maintenabilité.

15

Historique – L'ère du Grid Computing (1)

16

- Apparu dans les années 1990, sous l'élan de la disponibilité de réseaux à haut débit et de la nécessité de s'attaquer à des problèmes de calcul à grande échelle.
- Il représente une étape importante dans l'évolution de l'informatique distribuée, en s'appuyant sur les concepts d'architecture client-serveur et en ouvrant la voie au Cloud Computing.
  - **Ressources distribuées :** Le grid computing implique un réseau d'ordinateurs interconnectés, souvent répartis géographiquement, travaillant ensemble comme un supercalculateur virtuel.
    - Ces ordinateurs, appelés nœuds, peuvent appartenir à différentes organisations ou différents individus.

16

Historique – L'ère du Grid Computing (2)

17

- Apparu dans les années 1990, sous l'élan de la disponibilité de réseaux à haut débit et de la nécessité de s'attaquer à des problèmes de calcul à grande échelle.
- Il représente une étape importante dans l'évolution de l'informatique distribuée, en s'appuyant sur les concepts d'architecture client-serveur et en ouvrant la voie au Cloud Computing.
  - **Ressources partagées :** Le grid computing permet aux utilisateurs d'accéder et de partager des ressources (telles que CPU, stockage et logiciels) sur le réseau, quel que soit leur emplacement physique.

17

Historique – L'ère du Grid Computing (3)

18

- Apparu dans les années 1990, sous l'élan de la disponibilité de réseaux à haut débit et de la nécessité de s'attaquer à des problèmes de calcul à grande échelle.
- Il représente une étape importante dans l'évolution de l'informatique distribuée, en s'appuyant sur les concepts d'architecture client-serveur et en ouvrant la voie au Cloud Computing.
  - **Scalabilité :** Les grilles peuvent être mises à l'échelle de manière dynamique pour répondre à l'évolution des besoins de calcul.

18

Historique – L'ère du Grid Computing (4)

19

- Apparu dans les années 1990, sous l'élan de la disponibilité de réseaux à haut débit et de la nécessité de s'attaquer à des problèmes de calcul à grande échelle.
- Il représente une étape importante dans l'évolution de l'informatique distribuée, en s'appuyant sur les concepts d'architecture client-serveur et en ouvrant la voie au Cloud Computing.
  - **Mise en commun des ressources :** Les grilles regroupent les ressources de plusieurs nœuds, ce qui permet aux utilisateurs de s'attaquer à des problèmes qui seraient trop importants ou complexes pour être gérés par une seule machine.

19

Historique – L'ère du Grid Computing (5)

20

- Apparu dans les années 1990, sous l'élan de la disponibilité de réseaux à haut débit et de la nécessité de s'attaquer à des problèmes de calcul à grande échelle.
- Il représente une étape importante dans l'évolution de l'informatique distribuée, en s'appuyant sur les concepts d'architecture client-serveur et en ouvrant la voie au Cloud Computing.
  - **Hétérogénéité :** Les grilles sont souvent constituées de systèmes hétérogènes avec différentes configurations matérielles et logicielles, nécessitant un middleware pour garantir l'interopérabilité.

20

Historique – L'ère du Grid Computing (6)

21

- Apparu dans les années 1990, sous l'élan de la disponibilité de réseaux à haut débit et de la nécessité de s'attaquer à des problèmes de calcul à grande échelle.
- Il représente une étape importante dans l'évolution de l'informatique distribuée, en s'appuyant sur les concepts d'architecture client-serveur et en ouvrant la voie au Cloud Computing.
  - **Collaboration :** Le grid computing peut faciliter la collaboration entre les chercheurs, les scientifiques et d'autres utilisateurs en fournissant une infrastructure partagée pour l'analyse de données, la simulation et d'autres tâches nécessitant des calculs intensifs.

21

Historique – L'ère du Cloud

22

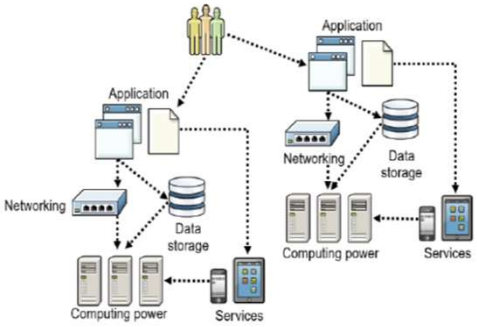
- **Amazon** en 2006 a été la première compagnie à proposer ce type de service sous sa forme actuelle, presque malgré elle.
  - En 2002, elle a investi dans un immense parc informatique pour éviter de surcharger ses serveurs à l'approche de Noël et s'est retrouvée avec des ressources inutilisées.
  - Elle décide alors de créer une plateforme hautement disponible et virtualisée pour louer ces ressources aux entreprises, profitant d'Internet pour rentabiliser les équipements.
- En 2015, AWS réalise 7% du chiffre d'affaires d'Amazon et représente sa principale source de bénéfices.
  - En 2024, AWS a réalisé 16,9% du CA et plus de 50% des bénéfices

22

Avant le Cloud Computing

23

- Tout est géré par l'équipe de l'entreprise





23

Défis rencontrés avant le CC

24

- Coût (CAPEX élevé)
- Longs cycles d'approvisionnement
- Sous-utilisation des ressources
- Limites de la scalabilité
- Limites de la résilience
- Mobilité réduite
- Problèmes de sécurité





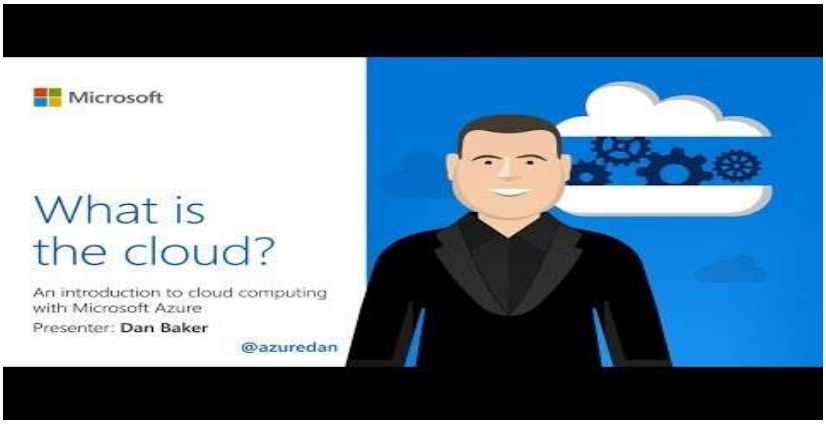


24

Qu'est-ce que le CC ?

25

- https://www.youtube.com/watch?v=eZLcyTxi8ZI



25

Qu'est-ce que le CC ?

26

- https://youtu.be/mP76ZwcuXNg



26

Qu'est-ce que le CC ?

27

- **Définition d'IBM**
  - Le cloud computing, souvent appelé « cloud », est la fourniture de ressources informatiques à la demande sur la base d'un paiement à l'utilisation.
    - Ressources élastiques
    - Services mesurés
    - Libre-service
- **Définition de Microsoft**
  - Le Cloud Computing est la fourniture de services informatiques sur Internet, permettant une innovation plus rapide, des ressources flexibles et des économies d'échelle.

27

Caractéristiques du Cloud

28

- Le cloud rend les ressources facilement disponibles et rapides à configurer.
- Le cloud offre les caractéristiques suivantes aux développeurs :
  - Ressources à la demande
  - Libre-service
  - Accès omniprésent
  - Regroupement des ressources
  - Élasticité rapide
  - Service mesuré

Examples of cloud resources
- Servers
- Storage
- Networks
- Security
- Applications
- Platforms
- Runtimes
- Databases
- Managed services

28

Facteurs de la croissance du Cloud

29

- Des applications modernes avec un délai de livraison court.
- Les développeurs s'attendent à disposer d'une multitude de langages de programmation et à interagir avec des services prédéfinis.
- Les applications modernes doivent pouvoir évoluer et être gérées de manière dynamique.
- Les développeurs s'attendent à l'utilitaire « ***pay as you go*** » comme de méthode de facturation.

29

Modèles de déploiement

30



- **Cloud public**
  - Construit, contrôlé et maintenu par un fournisseur cloud tiers.
  - Toute personne souhaitant acheter des services cloud peut accéder aux ressources d'un cloud public et les utiliser.
    - Disponibilité pour le grand public

30

Modèles de déploiement

31



- **Cloud privé**
  - Présente l'évolution naturelle d'un datacenter d'entreprise.
  - Utilisé par une seule entité.
  - Peut être hébergé dans un datacenter d'entreprise **sur site** ou dans un datacenter dédié **hors site**.
    - ☺ Un contrôle beaucoup plus important pour l'entreprise.
    - ☹ Des coûts importants.

31

Modèles de déploiement

32



- **Cloud hybride**
  - Un environnement informatique qui utilise à la fois des clouds publics et privés interconnectés.
  - Peut être utilisé pour permettre à un cloud privé de répondre à une demande accrue et temporaire en déployant des ressources de cloud public.
  - Peut être utilisé pour fournir une couche de sécurité supplémentaire.
    - Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir de manière flexible les services à conserver dans le cloud public et ceux à déployer dans leur infrastructure de cloud privé.

32

Modèles de déploiement

33

- **Multi-cloud**



  - Dans un tel scénario, on peut utiliser plusieurs fournisseurs de cloud public.
    - On utilise différentes fonctionnalités de différents fournisseurs de cloud.
    - On a affaire avec divers fournisseurs cloud et on gère les ressources et la sécurité dans tous les environnements.

33

Modèles de déploiement

34



- **Cloud Communautaire**
  - Utilisé par plusieurs organisations qui ont des besoins communs.
    - Hébergement d'une application métier très spécialisée, mais commune à de nombreuses entreprises, qui décident de fédérer leurs efforts.
      - **Amadeus**, leader mondial du voyage
      - **CMed**, Cloud pour les laboratoires pharmaceutiques
      - **UnivCloud**, Cloud interuniversitaire français

34

Modèle de consommation

35

- Lorsque l'on compare les modèles d'infrastructure informatique, il y a deux types de dépenses à prendre en compte.
  - Dépenses d'investissement (CapEx) et dépenses opérationnelles (OpEx).
- Les dépenses d'investissement sont généralement une dépense initiale unique pour acheter ou sécuriser des ressources tangibles.
  - Un nouveau bâtiment, la mise en place d'un datacenter, l'achat d'un véhicule, etc.
- Les dépenses d'exploitation consistent à dépenser de l'argent pour des services ou des produits au fil du temps.
  - Location d'une salle de conférences, inscription à des services cloud, etc.

35

Modèle de consommation

36

- Le cloud computing relève des OpEx car il fonctionne sur un modèle basé sur la consommation.
  - Avec le cloud computing, vous ne payez pas pour l'infrastructure physique, l'électricité, la sécurité ou tout ce qui est associé à la maintenance d'un datacenter.
  - Au lieu de cela, vous ne payez que pour les ressources informatiques que vous utilisez.
- Ce modèle basé sur la consommation présente de nombreux avantages :
  - Pas de frais initiaux.
  - Inutile d'investir dans une infrastructure onéreuse que les utilisateurs risquent de ne pas exploiter pleinement.
  - Souplesse pour élargir les ressources uniquement quand elles sont requises et réduire les dépenses dès qu'elles ne le sont plus.

36

Modèles de tarification

37

- Le cloud computing est basé sur un modèle de tarification à l'utilisation.
  - En règle générale, vous ne payez que pour les services cloud que vous utilisez, ce qui vous permet de :
    - Planifier et gérer les coûts d'exploitation.
    - Gérer l'infrastructure plus efficacement.
    - Évoluer en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise.
- Le cloud computing est un moyen de louer des ressources à partir d'un datacenter de quelqu'un d'autre.
  - Contrairement à votre propre datacenter : lorsque vous avez fini d'utiliser les ressources cloud, vous les rendez. Vous n'êtes facturé que pour ce que vous utilisez réellement.

37

Quizz

38

1. What is cloud computing?

- ○ Deliver of computing services over the internet.
- ○ Delivery of storage services over the internet.
- ○ Delivery of websites accessible via the internet.

2. Which cloud model uses some datacenters focused on providing cloud services to anyone that wants them, and some data centers that are focused on a single customer?

- ○ Public cloud
- ○ Hybrid cloud
- ○ Multi-cloud

5. To which cloud models you cannot add physical servers?

- ○ A. Public cloud
- ○ B. Private cloud
- ○ C. Hybrid cloud
- ○ D. All of the above

38

Quizz

39

12. Which of the following are examples of OpEx (Operational Expenditure)? (Choose TWO)

- ☐ A. Purchasing servers and data center equipment
- ☐ B. Building and deploying your own datacenter
- ☐ C. Paying electricity for your datacenter
- ☐ D. Monthly salaries for technical personnel

25. How is called a cloud infrastructure that is shared by multiple organizations within a single industry?

- ○ A. A multi-cloud
- ○ B. A hybrid cloud
- ○ C. A community cloud
- ○ D. A private cloud

48. You have an on-premises network that contains 100 servers. You need to recommend a solution that provides additional resources to your users. The solution must minimize capital and operational expenditure costs. What should you include in the recommendation?

- ○ A. A complete migration to the public cloud
- ○ B. An additional datacenter
- ○ C. A private cloud
- ○ D. A hybrid cloud

39

Naoufel KHAYATI